

HW12

代靖涵 25120222201319

Exercise 12.1

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, 证明纤维的势 (基数) $\#p^{-1}(b)$ 与 $b \in B$ 的选择无关.

Proof. 取 $b_0 \in B$, 令

$$\mathcal{F} = \{b \in B : \#p^{-1}(b) = \#p^{-1}(b_0)\}$$

取定 $b_1 \in \mathcal{F}$, 存在 b_1 的被 p 均匀覆盖的邻域 V . 则

$$p^{-1}(V) = \coprod_{i \in \Lambda} U_i$$

其中 U_i 是 E 中两两无交且通过 $p|_{U_i}$ 同胚于 V 的开集. 则对于任意的 $\tilde{b}_1 \in p^{-1}(b_1)$, 存在唯一的 $i_0 \in \Lambda$, 使得 $\tilde{b}_1 \in U_{i_0}$. 因此 $\#p^{-1}(b_1) = \#\Lambda$. 此外, 任取 $b_2 \in V$, 对于任意的 $\tilde{b}_2 \in p^{-1}(b_2)$, 存在唯一的 $i_0 \in \Lambda$, 使得 $\tilde{b}_2 \in U_{i_0}$, 因此 $\#p^{-1}(b_2) = \#\Lambda = \#p^{-1}(b_1)$. 故 $V \subseteq \mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 是一个开集.

另一方面, 若 $b'_1 \notin \mathcal{F}$, 则存在 b'_1 被 p 均匀覆盖的邻域 V' . 类似上面的过程可知对于任意的 $b'_2 \in V'$, 都有 $\#p^{-1}(b'_2) = \#p^{-1}(b'_1) \neq \#p^{-1}(b_0)$. 因此 $V' \subseteq \mathcal{F}^c$. 这表明 $\mathcal{F}$ 是一个闭集.

又 B 是连通的, $\mathcal{F}$ 是 B 的既开又闭的非空集合, 故 $\mathcal{F} = B$. 因此纤维的势与 $b \in B$ 的选择无关. $\square$

Exercise 12.2

设 $p_i : E_i \rightarrow B_i$ 是复叠映射, $i = 1, 2$. 证明 $p_1 \times p_2 : E_1 \times E_2 \rightarrow B_1 \times B_2$ 也是复叠映射.

Proof. 任取 $(b_1, b_2) \in B_1 \times B_2$, 存在 b_i 的开邻域 V_i , $i = 1, 2$, 使得

$$p_i^{-1}(V_i) = \coprod_{j_i \in \Lambda_i} U_{j_i}^{(i)}, \quad i = 1, 2$$

其中 $U_{j_i}^{(i)}$ 是两两无交的通过 $p_i|_{U_{j_i}^{(i)}}$ 同胚于 V_i 的 E_i 的开集, $i = 1, 2$. 则 $V_1 \times V_2$ 是 (b_1, b_2) 的开邻域, 使得

$$(p_1 \times p_2)^{-1}(V_1 \times V_2) = \coprod_{(j_1, j_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2} U_{j_1}^{(1)} \times U_{j_2}^{(2)}$$

其中 $U_{j_1}^{(1)} \times U_{j_2}^{(2)}$ 通过 $(p_1 \times p_2)|_{U_{j_1}^{(1)} \times U_{j_2}^{(2)}}$ 同胚于 $V_1 \times V_2$. 这表明 $p_1 \times p_2$ 是复叠映射. □

Exercise 12.3

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, U 是 B 的道路连通子集, V 是 $p^{-1}(U)$ 的一个道路分支. 证明 $p(V) = U$.

Proof. 由于 $V \subseteq p^{-1}(U)$, $p(V) \subseteq U$.

另一方面, 取定 $x_0 \in V$, 设 $y_0 = p(x_0)$. 任取 $y_1 \in U$, 由于 U 是道路连通的, 存在道路 $\gamma : \mathbb{I} \rightarrow U$, 使得 $\gamma(0) = y_0, \gamma(1) = y_1$. 由复叠映射的提升性质, 存在唯一的 γ 的提升 $\tilde{\gamma}$, 使得 $\tilde{\gamma}(0) = x_0, \tilde{\gamma}(1) \in p^{-1}(y_1)$. 故 $y_1 = p(\tilde{\gamma}(1))$. 由于 V 是道路分支, $\tilde{\gamma}(1) \in V$, 故 $y_1 \in p(V)$. 因此 $U \subseteq p(V)$.

综上, $p(V) = U$. □

Exercise 12.4

设 $E_1 \xrightarrow{\tilde{p}} E \xrightarrow{p} B$ 都是复叠映射, 并且 p 是有限叶的, 证明 $p \circ \tilde{p}$ 也是复叠映射.

Proof. 任取 $b \in B$, 存在 b 的开邻域 V , 使得

$$p^{-1}(V) = \coprod_{i=1}^n U_i$$

对于所有的 i , 存在唯一的 $\tilde{b}_i \in U_i$, 使得 $p(\tilde{b}_i) = b$. 设 $\tilde{V}_i'$ 是 $\tilde{b}_i$ 的一个均匀复叠邻域, 令 $\tilde{V}_i = \tilde{V}_i' \cap U_i$, 则 $\tilde{V}_i$ 也是 $\tilde{b}_i$ 的一个均匀复叠邻域, 由于 p 限制在 U_i 上是同胚映射, $p(\tilde{V}_i)$ 是一个开集. 定义

$$V' = \bigcap_{i=1}^n p(\tilde{V}_i)$$

则 V' 是 V 的一个开子集, 从而也是 b 的一个均匀复叠邻域, 使得

$$p^{-1}(V') = \coprod_{i=1}^n U'_i$$

其中 $U'_i = U_i \cap p^{-1}(V')$. 由于 $p|_{U_i}$ 是同胚映射, 使得 $p|_{U_i}(U'_i) \subseteq V' \subseteq p|_{U_i}(\tilde{V}_i)$, 故 $U'_i \subseteq \tilde{V}_i$. 因此 U'_i 也是 $\tilde{b}_i$ 的一个均匀复叠邻域, 且 $U'_1, \dots, U'_n$ 两两无交. 设

$$\tilde{p}^{-1}(U'_i) = \coprod_{j_i} V_{j_i}^{(i)}$$

则 $\tilde{p}^{-1}(U'_1), \dots, \tilde{p}^{-1}(U'_n)$ 之间两两无交, 且

$$(p \circ \tilde{p})^{-1}(V') = \coprod_{i, j_i} V_{j_i}^{(i)}$$

$\tilde{p}$ 将 $V_{j_i}^{(i)}$ 同胚地映到 $\tilde{p}(V_{j_i}^{(i)}) = U'_i$, p 将 U'_i 同胚地映到 $p(U'_i) = V'$, 故 $p \circ \tilde{p}$ 将 $V_{j_i}^{(i)}$ 同胚地映到 V' . 这表明 $p \circ \tilde{p}$ 也是复叠映射. $\square$

Exercise 12.5

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, $b \in B, e \in p^{-1}(b)$. a 和 a' 都是 B 中从 b 到 b_1 的道路, $\tilde{a}$ 和 $\tilde{a}'$ 分别是 a 和 a' 的以 e 为起点的提升. 证明 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1) \iff \langle a\bar{a}' \rangle \in H_e$.

Proof. 若 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1)$, 则 $[\tilde{a}][\tilde{a}']^{-1} \in \pi_1(E, e)$, 而 $a = p \circ \tilde{a}, a' = p \circ \tilde{a}'$, 因此 $[a][a']^{-1} = [p \circ (\tilde{a} * \tilde{a}')] = p_\pi([\tilde{a}][\tilde{a}']^{-1}) \in p_\pi(\pi_1(E, e)) = H_e$.

反之, 若 $[a][a']^{-1} \in H_e$. 则存在 $[\omega] \in \pi_1(E, e)$, 使得 $[p \circ \omega] = [a][a']^{-1}$. 则 $[p \circ \omega][a'] = [a]$. 又 $[a'] = [p \circ \tilde{a}']$, 我们有 $p \circ (\omega * \tilde{a}')$ 与 a 同伦. 设 H 是同伦映射, 则存在唯一的同伦提升 $\tilde{H}$, 使得 $\tilde{H}(0, -) = \omega * \tilde{a}'$. 由道路提升的唯一性, $\tilde{H}(1, -) = \tilde{a}$. 由于 $H(t, 1) = b_1$, 我们有 $\tilde{H}(t, 1) \in p^{-1}(b_1)$, 但是 $p^{-1}(b_1)$ 是离散的, 而 $\tilde{H}(\mathbb{I} \times \{1\})$ 是连通的, 只能有 $\tilde{H}(t, 1) \equiv \tilde{H}(0, 1) = \tilde{a}'(1)$, 因此 $\tilde{a}(1) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{a}'(1)$. $\square$

Exercise 12.6

令 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, E 是道路连通的. 证明如果 B 是单连通的, 那么 p 一定是同胚映射.

Proof. 任取 $b \in B$. 任取 $e_1, e_2 \in p^{-1}(b)$. 由于 E 是道路连通的, 存在 $\tilde{\gamma} : \mathbb{I} \rightarrow E$, 使得 $\tilde{\gamma}(0) = e_1, \tilde{\gamma}(1) = e_2$. 由于 $p \circ \tilde{\gamma}(0) = p \circ \tilde{\gamma}(1) = b$, $p \circ \tilde{\gamma}$ 是 B 中的一个 loop. 但 B 是单连通的, $p \circ \tilde{\gamma}$ 同伦于常值道路. 设 H 是保持基点的同伦映射, 使得 $H(-, 0) = p \circ \tilde{\gamma}, H(-, 1) \equiv b$. 则存在唯一的同伦提升 $\tilde{H}$, 满足 $\tilde{H}(-, 0) = \tilde{\gamma}$. $e_1 = \tilde{H}(0, 0), e_2 = \tilde{H}(1, 0)$. 由于 $H(-, 1) \equiv b, \tilde{H}(s, 1) \in p^{-1}(b)$, 而 $\tilde{H}(\mathbb{I} \times \{1\})$ 是连通的, $p^{-1}(b)$ 是离散的, 因此 $\tilde{H}(0, 1) = \tilde{H}(1, 1)$. 由于 $H(0, t) = b$, 故 $\tilde{H}(0, t) \in p^{-1}(b)$, 再一次地, $\tilde{H}(\{0\} \times \mathbb{I})$ 是连通的, $p^{-1}(b)$ 是离散的, 导出 $e_1 = \tilde{H}(0, 0) = \tilde{H}(0, 1)$. 类似地, 由 $H(1, t) = b$, 可得 $e_2 = \tilde{H}(1, 0) = \tilde{H}(1, 1)$. 因此 $e_1 = e_2$. 这表明 p 是单射. 由于复叠映射是局部同胚, 特别地是开映射, 因此 p 是连续而开的双射, p 是同胚映射. $\square$

Exercise 12.7

T^2 是二维环面, 令 $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2$ 是 T^2 上标准的复叠映射. 刻画关于复叠映射 p 的提升对应.

Proof. 设 $x_0 = p(0, 0)$ 是 T^2 的基点, 则纤维 $p^{-1}(x_0) = \mathbb{Z}^2$.

对于任意以 x_0 为起点的回路 γ , 设 $\tilde{\gamma}$ 是其以 $(0, 0)$ 为起点的唯一提升. 定义关于 p 的提升对应 Φ :

$$\begin{aligned} \Phi : \pi_1(T^2, x_0) &\rightarrow \mathbb{Z}^2 \\ [\gamma] &\mapsto \tilde{\gamma}(1) \end{aligned}$$

由于同伦道路的提升的终点相同, Φ 良定义.

对于任意 $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$, 取 $(0, 0)$ 到 (m, n) 的直线段 $\tilde{\lambda}$, 令 $\lambda = p \circ \tilde{\lambda}$, 则 $\Phi[\lambda] = (m, n)$, 故 Φ 是满射. 若 $\tilde{\gamma}(1) = (0, 0)$, 则 $\tilde{\gamma}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的回路. 因 $\mathbb{R}^2$ 单连通, $\tilde{\gamma}$ 同伦于常值道路, 故 $[\gamma] = 0$. 因此 Φ 是单射.

此外, Φ 保持运算: $\Phi([\gamma] \cdot [\eta]) = \Phi([\gamma]) + \Phi([\eta])$. 综上, 提升对应 Φ 是一个群同构, 且 $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$. $\square$